

思考

利用导数的定义如何求解下面反三角函数的导数？

$$\arcsin x, \quad \arccos x, \quad \arctan x, \quad \operatorname{arccot} x$$

结果：函数值增量不容易化简，导致比值极限不易求解

函数的求导法则

contents

- 一 四则运算法则
- 二 反函数求导法则**
- 三 复合函数的求导法则
- 四 隐函数求导法则
- 五 不可导函数的例题
- 六 求导法则与导数公式

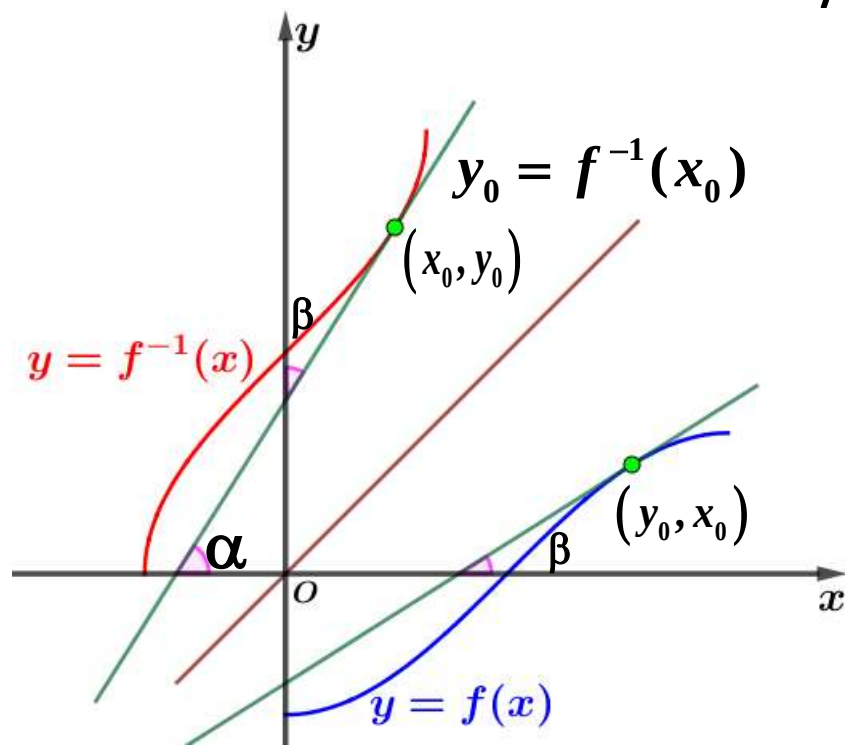
学习目标

- ① 反函数求导法则的理论依据是什么？
- ② 应用反函数求导法则需要注意哪些前提条件？

二、反函数求导法则

定理2 如果函数 $x = \phi(y)$ 在某区间 I_y 内严格单调、可导且 $\phi'(y) \neq 0$ ，那么它的反函数 $y = f(x)$ 在对应区间 I_x 内也可导，且有 $f'(x) = \frac{1}{\phi'(y)}$ 。

即反函数的导数等于
原函数导数的倒数。



二、反函数求导法则

证 任取 $x \in I_x$, 给 x 的增量 Δx , ($\Delta x \neq 0, x + \Delta x \in I_x$)

由 $y = f(x)$ 的严格单调性可知 $\Delta y \neq 0$,

$$\text{于是有 } \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{1}{\frac{\Delta x}{\Delta y}},$$

$\because f(x)$ 连续, $\therefore \Delta y \rightarrow 0 \quad (\Delta x \rightarrow 0)$, 又知 $\phi'(y) \neq 0$

$$\therefore f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{1}{\frac{\Delta x}{\Delta y}} = \frac{1}{\phi'(y)}$$

$$\text{即 } f'(x) = \frac{1}{\phi'(y)}.$$

二、反函数求导法则

例1 求函数 $y = \arcsin x$ 的导数.

解: $\because x = \sin y$ 在 $I_y \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 内严格单调、可导,

且 $(\sin y)' = \cos y > 0$, $\therefore$ 在 $I_x \in (-1, 1)$ 内有

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{(\sin y)'} = \frac{1}{\cos y} = \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2 y}} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}.$$

注意:

最后保证左右两边都是关于 x 的函数.

二、反函数求导法则

同理可得

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2};$$

$$(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}.$$

小结

- 反函数的求导法则:

反函数的导数等于直接函数导数的倒数.

- 反三角函数的求导公式:

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}; \quad (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}};$$

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}; \quad (\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}.$$



如何用反函数求导法则和指数函数的导数证明对数函数的导数？





思考题解答

证明： 设 $y = \log_a^x$ ，反函数 $x = a^y$ 在整个实数域连续且可导，

$$\therefore y' = \frac{1}{x'} = \frac{1}{a^y \ln a} = \frac{1}{x \ln a}.$$

